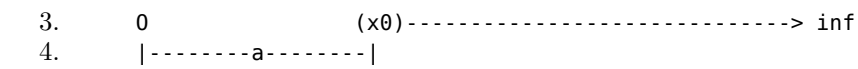
Exercices électricité & magnétisme chapitre 2

Winter

2026-02-24

1. **P. 36 # 33**: Densité linéaire: $\lambda = \frac{Q}{l}$

2.
3. 

5. Puisque nous avons la masse linéique λ

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}E &= \frac{k\,\mathrm{d}Q}{x^2} = \frac{k\lambda_0\,\mathrm{d}x}{x^2} \\
E &= \int_{x_0}^{\infty} \frac{k\lambda_0\,\mathrm{d}x}{x^2} \\
&= k\lambda \int_{x_0}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2} \\
&= k\lambda \int_{x_0}^{\infty} x^{-2}\,\mathrm{d}x \\
&= k\lambda \left[\frac{x^{-1}}{-1}\right]_{x_0}^{\infty} \\
&= k\lambda \left[-\frac{1}{x}\right]_{x_0}^{\infty} \\
&= k\lambda \left(\frac{-1}{\infty} - \frac{-1}{x_0}\right) \\
&= k\lambda \frac{1}{x_0}
\end{aligned}$$

6. Le module du champ est donc $k\lambda\frac{1}{x_0}$ et la direction du champ électrique est vers la gauche puisque la
7. charge électrique de la ligne est ositive et la ligne est à droite du point à l'origine.

8. **Page 62, # 6**: Déterminez le flux électrique net traversant la surface sphérique fermè qui apparaît dnas
9. la figure P2.6. Les deux charges de droite sont à l'intérieur de la surface.

$$\Phi = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} = \frac{-3\text{ nC} + 1\text{ nC}}{\varepsilon_0} = -225.989\frac{\text{Nm}^2}{\text{C}}$$

10. **Page 62, # 8:** Une charge de 170 µC se trouve au centre d'un cube dont l'arête mesure 80 cm. Il n'y a
11. aucune autre charge à proximité.
12. (a) Calculer le flux qui travers chaque face du cube.
13. De **B**, $\Phi_{1\text{ face}} = \frac{\Phi_{\text{tot}}}{6} = 3201506.591$ Vm. Donc chaque face aura un flux de 3201506.591 Vm.
14. (b) Calculer le flux qui traverse la surface entière du cube.
15. Pour trouver le flux total:

$$\Phi = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} = \frac{170\text{ µC}}{\varepsilon_0} = 19209039.55\text{ Vm}$$

16. (c) Votre réponse en A ou B serait-elle différente si la charge n'était pas située au centre ? Expliquer
17. Le flux total serait le même. Cependant, le flux de chaque face serait différent.

Page 62, # 9: On trouve les charges suivantes à l'intérieur d'un sous-marin: 5 µC, −9 µC, 27 µC et −84 µC.

(a) Calculez le flux électrique net traversant la coque du sous-marin.

$$\Phi_{\text{é}} = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} = \frac{5\mu - 9\mu + 27\mu - 84\mu}{\varepsilon_0} = -6892655.367 \text{ Vm}$$

(b) Le nombre de lignes de champ électrique qui sortent du sous-marin est-il supérieur, identique ou inférieur au nombre de lignes qui y entrent ?

Le nombre de lignes de champ qui entrent dans le sous-marin est supérieur au nombre de lignes qui en sortent.

Page 62, # 10: Le champ électrique sur toute la surface d'une coquille sphérique mince d'un rayon de 0.750m a un module de 890 N/C et est orienté radialement vers le centre de la sphère.

(a) Quelle est la charge nette à l'intérieur de la surface de la sphère ?

$$\begin{aligned}
\vec{E}\,\mathrm{d}\vec{A} &= -E\,\mathrm{d}\vec{A} \\
\Phi_{\text{é}} &= -E\,\mathrm{d}A \\
&= -E \cdot 4\pi R^2 \\
&= -890 \times 2.25\pi \\
&= -6290 \text{ N}\frac{\text{m}}{\text{C}}
\end{aligned}$$

(b) Quelle est la répartition de la charge à l'intérieur de la coquille sphérique ?

La charge doit être négative, il est impossible à dire la configuration des charges à l'intérieur sans plus d'informations.

Page 63, # 17: Calculez le flux électrique net traversant :

(a) Une surface sphérique fermée, placée dans un champ électrique uniforme (voir la figure P2.17 a);

Le $\Phi_{\text{é}}$ est nul puisque le même nombre de lignes électriques entrent puis sortent du volume.

(b) Une surface cylindrique fermée (voir la figure P2.17 b). Dans les deux cas, exprimez votre réponse en fonction de R et de E.

Toutes les lignes électriques sortent du cylindrique, donc il y a un $\Phi_{\text{é}}$ positif.

(c) Que pouvez-vous en conclure au sujet des charges, s'il y en a, qui se trouvent à l'intérieur de la surface cylindrique.

Il doit y avoir des charges positives puisque les lignes électriques sortent du cylindre.

Page 64, # 21: Un long filament rectiligne porte une densité linéique de charge −90 µC/m. Calculez le champ électrique à une distance:

(a) de 10 cm:

$$\begin{aligned}
E &= \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon_0 r} \\
&= \frac{90 \text{ µC}}{2\pi\varepsilon_0 0.1} \\
&= 16185248.45\frac{\text{V}}{\text{m}}
\end{aligned}$$

Donc, $\vec{E} = 16185248.45\frac{\text{V}}{\text{m}}$ en direction du filament électrique.

(b) de 20 cm;

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon_0 r} \\
&= \frac{90\ \mu\text{C}}{2\pi\varepsilon_0 0.2} \\
&= 8092624.225\frac{\text{V}}{\text{m}}
\end{aligned}
$$

Donc, $\vec{E} = 8092624.225\frac{\text{V}}{\text{m}}$ en direction du filament électrique.

(c) de 100 cm;

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon_0 r} \\
&= \frac{90\ \mu\text{C}}{2\pi\varepsilon_0 1} \\
&= 1618524.845\frac{\text{V}}{\text{m}}
\end{aligned}
$$

Donc, $\vec{E} = 1618524.845\frac{\text{V}}{\text{m}}$ en direction du filament électrique.

Page 64, # 22: Une grande feuille horizontale plane porte une densité surfacique de charge de 9 µC/ m^2. Calculez le champ électrique juste au-dessus du centre de la feuille.

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0} \\
&= \frac{9}{2\varepsilon_0} \\
&= 5.08 \times 10^{11}
\end{aligned}
$$

Page 64, # 22: Un morceau de styromousse de 10 g portant une charge nette de -0.7 µC est suspendu en équilibre au-dessus du centre d'une grande feuille de plastique horizontale dont la densité de charge à sa surface est uniforme. Quelle est la densité surfacique de charge de la feuille de plastique?

Puisque le morceau est à l'équilibre:

$$
\begin{aligned}
\vec{F} &= m\vec{g} \\
\vec{F} &= q\vec{E} \\
|q|\vec{E} &= m\vec{g} \\
\vec{E} &= \frac{m\vec{g}}{|q|} \\
&= 140000\frac{\text{V}}{\text{m}}
\end{aligned}
$$

Et que le champ électrique de la feuille doit être de même grandeur pour garder l'équilibre:

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0} \\
\Rightarrow \sigma &= E \cdot 2\varepsilon_0 \\
&= 140000 \times 2 \times \varepsilon_0 \\
&= 0.000002478\frac{\text{C}}{\text{m}^2}
\end{aligned}
$$

Page 64, # 26: Soit une mince coquille sphérique ayant un rayon de 14 cm et portant une charge totale de 32 µC qui est uniformément répartie sur sa surface.

(a) Calculez le champ électrique à une distance de 10cm du centre de la répartition de charges.

Puisque que cette sphère peut être catégorisée comme une charge ponctuelle, nous pouvons utiliser:

$$\begin{aligned} E &= \frac{kQ}{r^2} \\ &= \frac{k32\ \mu\text{C}}{(0.1)^2} \\ &= 28800000\frac{\text{V}}{\text{m}} \end{aligned}$$

(b) Calculez le champ électrique à une distance de 20cm du centre de la répartition de charges.

Pareil du cas précédent :

$$\begin{aligned} E &= \frac{kQ}{r^2} \\ &= \frac{k32\ \mu\text{C}}{(0.2)^2} \\ &= 7200000\frac{\text{V}}{\text{m}} \end{aligned}$$

Page 64, # 27: Un mur non conducteur porte une charge ayant une densité surfacique uniforme de 8.60 $\mu\text{C}/\text{m}^2$.

(a) Quel est le champ électrique à 7.00 cm du mur, cette distance étant faible comparativement aux dimensions du mur ?

Puisque $\sigma = 8.6\frac{\mu\text{C}}{\text{m}^2}$, nous pouvons calculer avec

$$\begin{aligned} E &= \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0} \\ &= 485875.70 \end{aligned}$$

(b) Le résulta diffère-t-il si la distance varie ? Expliquez votre réponse.

Non, puisque la distance entre le point recherché et le mur font que c'est comme une surface infinie. Si nous nous éloignons suffisamment pour que les bords soient « perçus », alors l'effet sera perdu et nous ne pourrions pas faire cette approximation.

Page 64, # 28: Un filament rectiligne, uniformément chargé et long de 7.00m, porte une charge positive totale de 2.00 µC. Un cylindre de carton non chargée, d'une longueur de 2.00 cm et d'un rayon de 10,0 cm, entoure le centre du filament, qui coïncide avec l'axe du cylindre. À l'aide d'approximations raisonnables, calculez:

(a) Le champ électrique à la surface du cylindre.

Prenons $E = \frac{2k|\lambda|}{r}$, r le rayon du cylindre et $\lambda = \frac{Q}{l} = \frac{2.00\mu}{7.00} = \frac{1}{3500000}$:

$$\begin{aligned} E &= \frac{2k|\lambda|}{r} \\ &= \frac{2k\left|\frac{1}{3500000}\right|}{0.1} \\ &= \frac{2k\left|\frac{1}{3500000}\right|}{0.1} \\ &= 51428.57\ \text{V/m} \end{aligned}$$

Donc, nous avons 51428.57 V/m vers l'extérieur du cylindre.

(b) Le flux électrique total traversant le cylindre.

Puisque, $\Phi_e = -\int \vec{E}\,\mathrm{d}\vec{s} = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$ et $Q = \lambda l$: $\quad \Phi_e = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0} = \frac{\frac{1}{3500000}0.02}{\varepsilon_0} = 645.38$

Page 64, # 29: Supposons que le module du champ électrique sur chaque face du cube d'arête $L =$ 1.00 m, illustré à la figure P2.29, est uniforme et que les champs électriques sur les faces sont orientés comme le montre la figure. Calculez:

(a) *Le flux électrique net traversant le cube;*

Puisque $\Phi_E = \oint \vec{E}\,\mathrm{d}\vec{A}$, nous devons calculer chaque face.

Pour une face du cube:

$$\begin{aligned}\Phi_E &= \int \vec{E}\,\mathrm{d}\vec{A} \\ &= \int E\,\mathrm{d}A\cos(\theta) \rightarrow \theta = 0 \\ &= E_1 \int \mathrm{d}A \\ &= EA = EL^2\end{aligned}$$

face 1: $\Phi_E = EL^2 = -25\ \mathrm{N/C}\ (1)^2 = -25\ \mathrm{N/C}$

face 2: $\Phi_E = EL^2 = 20\ \mathrm{N/C}\ (1)^2 = 20\ \mathrm{N/C}$

face 3: $\Phi_E = EL^2 = 20\ \mathrm{N/C}\ (1)^2 = 20\ \mathrm{N/C}$

face 4: $\Phi_E = EL^2 = 20\ \mathrm{N/C}\ (1)^2 = 20\ \mathrm{N/C}$

face 5: $\Phi_E = EL^2 = 15\ \mathrm{N/C}\ (1)^2 = 15\ \mathrm{N/C}$

face 6: $\Phi_E = EL^2 = 35\ \mathrm{N/C}\ (1)^2 = 35\ \mathrm{N/C}$

Pour toutes les faces:

$$\Phi_E = \sum_{i=1}^{6} \int_i = 85\ \mathrm{N/C}$$

(b) *La charge nette à l'intérieur du cube;*

Puisque $\Phi_E = 85$, nous pouvons trouver à l'aide de $\Phi_E = \frac{q_{\mathrm{int}}}{\varepsilon_0}$

$$\Phi_E \varepsilon_0 = q_{\mathrm{int}} = 7.52 \times 10^{-10}$$

(c) *La charge nette pourrait-elle être une seule charge ponctuelle?*

Non, le champ électrique à la surface du cube ne pourrait pas être égal pour chaque face. Si ce serait une charge ponctuelle, le $\vec{E}$ serait plus grand au centre d'une face et plus faible aux extrémités.

Page 64, # 30: Une sphère solide ayant un rayon de 40,0 cm porte une charge totale positive de 26,0 µC qui est uniformément répartie dans tout son volume. Calculez le module du champ électrique aux distances suivantes du centre de la sphère:

(a) **0 cm**

Prenons une surface de Gauss plus petite de la sphère.

$$q_{\mathrm{int}} = \rho V' = \rho\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)$$

Trouvons ρ

$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{26\mu\mathrm{C}}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

Remplaçons q_{int} dans l'équation:

$$
\begin{aligned}
\frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} &= \int \vec{E}\,\mathrm{d}A \\
\Rightarrow \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} &= \int E\,\mathrm{d}A\cos(\theta) \rightarrow \theta = 0 \\
\Rightarrow \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} &= E\cancel{\iint}\mathrm{d}A \\
\Rightarrow \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} &= EA \\
\Rightarrow \frac{\rho\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)}{\varepsilon_0} &= E(4\pi r^2) \\
\Rightarrow \frac{\rho\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)4\pi k}{4\pi r^2} &= E \\
\Rightarrow \rho\left(\frac{4}{3}\pi r k\right) &= E \\
\Rightarrow \frac{26\mu\text{C}\ rk}{R^3} &= E \mid r = 0 \\
\Rightarrow \frac{26\mu\text{C}\ 0k}{R^3} &= E \\
\Rightarrow 0 &= E
\end{aligned}
$$

108. (b) **10 cm**

109. De (a), $\frac{26\mu\text{C}\ rk}{R^3} = E$

$$E = \frac{26\mu\text{C}\ rk}{R^3} = \frac{26\mu\text{C}\ 0.1k}{R^3} = 365625\ \text{N/C}$$

110. (c) **40 cm**

111. De (a), $\frac{26\mu\text{C}\ rk}{R^3} = E$

$$E = \frac{26\mu\text{C}\ rk}{R^3} = \frac{26\mu\text{C}\ 0.4k}{R^3} = 1462500\ \text{N/C}$$

112. (d) **60 cm**

113. Puisque nous sommes en dehors de la sphère, nous pouvons utiliser l'approximation que la sphère
114. est une charge ponctuelle.

$$E = \frac{kQ}{r^2} = \frac{k26\ \mu\text{C}}{0.6^2} = 650000\ \text{N/C}$$

115. **Page 65, # 34:** Une longue tige métallique rectiligne a un rayon de 5,00 cm et porte une densité
116. linéqique de charge de 30,0 nC/m. Calculez le champ électrique aux distances suivantes de l'axe de la
117. tige, Les distances sont mesurées perpendiculairement à l'axe de la tige:
118. (a) **3,00 cm**

119. Puisque nous sommes à l'intérieur de la tige $E = 0$.
120. (b) **10,0 cm**

$$E = \frac{2k|\lambda|}{r} = \frac{2k|30.0\ \text{nC}|}{0.10} = 5400\ \text{N/C}$$

121. (c) **100 cm**

$$E = \frac{2k|\lambda|}{r} = \frac{2k|30.0\ \text{nC}|}{1} = 540\ \text{N/C}$$

Page 65, # 38: Une très grande plaque d'aluminium mince et plane a une aire A et porte une charge totale Q uniformément répartie sur ses surfaces. Si la même charge est uniformément répartie sur la surface supérieure d'une plaque de verre de mêmes dimensions, comparez les champs électriques juste au-dessus du centre de la surface supérieure des deux plaques.

Pour les deux cas, nous pouvons utiliser $E = \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0}$

$$\sigma = \frac{Q}{A}$$

donc

$$E_{\text{aluminium}} = E_{\text{verre}} = \frac{Q}{2A\varepsilon_0}$$

Page 65, # 39: Une plaque de cuivre carrée ayant des côtés de 50,0 cm et ne portant aucune charge nette est placée dans une région où se trouve un champ électrique uniforme de 80,0 kN/C qui est orienté perpendiculairement à la plaque. Calculez:

(a) **La densité de charge sur chaque face de la plaque**

$$\begin{aligned} E &= \frac{|\sigma|}{\varepsilon_0} \\ \Rightarrow E\varepsilon_0 &= \sigma \\ 80k\varepsilon_0 &= \sigma \\ 0.000000708 &= \sigma \end{aligned}$$

Donc un côté a 0.000000708 C/m^2 et l'autre -0.000000708 C/m^2

(b) **La charge totale sur chaque face**

Avec $Q = \sigma A$

$$\begin{aligned} Q &= \pm 0.0000007080.50^2 \\ &= \pm 0.000000177 \end{aligned}$$

Un côté a aura la charge positive et l'autre aura la charge négative.

Page 65, # 41: Un long fil rectiligne est entouré d'un cylindre métallique creux dont l'axe coïncide avec celui du fil. Les densités linéiques de charges, toutes deux uniformes, sont égales à λ pour le fil et à 2λ pour le cylindre. En vous basant sur ces données, utilisez le théorème de Gauss pour déterminer, on suppose que la densité de charge est uniforme:

(a) **la densité linéique de charge sur la surface intérieure du cylindre**

Puisque le cylindre est en équilibre électrostatique, nous pouvons en conclure que $E = 0$. Donc

$$\lambda_{\text{fil}} + \lambda_{\text{int}} = 0 \Rightarrow \lambda_{\text{int}} = -\lambda$$

(b) **la densité linéique de charge sur la surface extérieure du cylindre**

$$\begin{aligned} \lambda_{\text{cyl}} &= 2\lambda \\ &= \lambda_{\text{int}} + \lambda_{\text{ext}} \\ 2\lambda &= -\lambda + \lambda_{\text{ext}} \\ 3\lambda &= \lambda_{\text{ext}} \end{aligned}$$

(c) **le champ électrique à l'extérieur du cylindre, à une distance r de l'axe**

La charge totale enfermée

$$\lambda_{\text{tot}}$$